

[수학 탐정 사무소: 엇갈린 순찰차의 만남]

탐정이 될 준비가 되었나요?

안녕하세요, 예비 수학 탐정님! 저는 이 사무소의 소장, 탐정 소피입니다.

A 순찰차는 4분마다, B 순찰차는 6분마다 같은 장소를 순찰합니다. 두 순찰차가 지금 막 이곳에서 만났다면, 다음에 처음으로 다시 만나게 되는 것은 몇 분 후일까요? 이 미스터리를 푸는 열쇠가 바로 '최소공배수'입니다.

사건 파일 #1: 두 순찰차의 미래 동선 파악 - 공배수

(탐정 사무소, 지도 위에 4분 간격, 6분 간격으로 순찰차의 예상 위치가 표시되어 있다.)

소피: 지혜 탐정, 두 순찰차가 미래에 어느 지점(시간)에 도착하는지 그 명단, 즉 '배수'를 불러볼까?

지혜: 네, 탐정님!

- A 순찰차(4의 배수): 4분, 8분, 12분, 16분, 20분, 24분... 후에 도착.
- B 순찰차(6의 배수): 6분, 12분, 18분, 24분, 30분... 후에 도착.

소피: 좋아. 두 순찰차가 동시에 도착하는 지점(시간)은 언제인가?

지혜: 음... A의 도착 명단에도 있고, B의 도착 명단에도 있는 시간을 찾아보니... 12분, 24분, 36분... 이네요!

소피: 바로 그거야! 이렇게 두 숫자의 배수 명단에 공통으로 들어있는 배수들을 우리는 공배수(公倍數, Common Multiple) 라고 부른다네. '공통된 배수'라는 뜻이지.

지혜: 그럼 이 공통된 만남의 시간 중에서, 처음으로 다시 만나는 시간은 12분이네요!

소피: 완벽해! 그 '첫 만남'이 바로 이 사건의 핵심 단서, 최소공배수(最小公倍數, Least Common Multiple) 라네. 그런데 말이야, 순찰 주기가 18분, 24분처럼 복잡해지면 언제까지 배수 명단을 쓰고 있어야 할까?

지혜: 그러게요... 그러다 날 새겠어요. 분명히 유전자 지도를 쓰는 더 스마트한 방법이 있겠죠?

사건 파일 #2: 유전자 지도로 미래 예측하기 - 소인수분해 활용법

소피: 역시 명탐정은 유전자 지도(소인수분해)로 미래를 예측해야지!

- $4 = 2^2$
- $6 = 2^1 \times 3^1$

소피: 자, 이제 이 두 유전자 지도를 보고 '첫 만남(최소공배수)'의 시간을 계산해 볼 거야. 핵심 원리는 이것이네. "첫 만남의 시간은 두 순찰차의 모든 동선을 포함해야 하네. 따라서 만남 시간을 만드는 재료(소인수)는 두 유전자 지도에 있는 모든 종류를 다 써야 하지."

지혜: 아하! 4의 재료는 2, 6의 재료는 2와 3이니까... 일단 필요한 재료는 2와 3 모두네요! 어느 한쪽이라도 가진 재료는 다 챙겨야 하는군요!

소피: 맞아! 욕심쟁이처럼 일단 다 챙기는 거야. 그럼 재료의 '개수'는 어떻게 해야 할까?

“첫 만남의 시간은 두 순찰차의 까다로운 동선까지 모두 만족시켜야 하네. 따라서 가진 게 더 많은 쪽의 기준에 맞춰 넉넉하게 챙겨야 하지.”

지혜: 그렇군요! 최대공약수량은 반대네요!

- **재료 2를 봅시다:** 4는 2를 2개(2^2) 가졌고, 6은 2를 1개(2^1) 가졌어요. 둘 다 만족시키려면 더 많이 가진 쪽, 즉 2개를 써야겠네요!
- **재료 3을 봅시다:** 4는 3이 없고, 6은 3을 1개(3^1) 가졌어요. 이것도 둘 다 만족시키려면 더 많이 가진 쪽, 즉 1개를 써야겠어요.

소피: 훌륭해! 이제 우리가 모은 재료들을 조합하면 첫 만남의 시간이 나온다네.

지혜: 재료 2를 2개, 재료 3을 1개... 조합하면 $2^2 \times 3^1 = 4 \times 3 = 12$! 와! 아까 찾았던 최소공배수 12랑 똑같아요!

소피: (만족스러운 미소를 지으며) 보게나. 유전자 지도를 비교해서 ‘① 보이는 모든 종류의 소인수를 다 쓰고, ② 지수는 더 큰(혹은 같은) 것을 선택한다’ 이 두 원칙만 지키면 아무리 복잡한 주기라도 첫 만남의 시간을 정확히 예측할 수 있다네. 이것이 바로 미래를 예측하는 탐정의 기술이지!

[미래 예측 퀴즈]

- 다음 10개의 암호를 풀고, 당신의 탐정 자질을 증명하세요!

문제 1. 두 수 3과 5의 공배수가 아닌 것은?

- ① 15
- ② 30
- ③ 40
- ④ 45

문제 2. 두 수 8과 12의 최소공배수는?

- ① 4
- ② 12
- ③ 24
- ④ 48

문제 3. 두 수 $2^2 \times 3$ 과 2×3^3 의 최소공배수는?

- ① 2×3
- ② $2^2 \times 3^3$
- ③ $2^3 \times 3^4$
- ④ $2^2 \times 3$

문제 4. 두 수 10, 15 의 최소공배수는?

- ① 5

- ② 30
- ③ 60
- ④ 150

문제 5. 세 수 $2^2 \times 3$, $2 \times 3 \times 5$, $2^2 \times 5$ 의 최소공배수는?

- ① $2 \times 3 \times 5$
- ② $2^2 \times 3 \times 5$
- ③ $2^5 \times 3^2 \times 5^2$
- ④ $2^2 \times 3^2 \times 5^2$

문제 6. 어떤 버스는 10분, 다른 버스는 15분 간격으로 출발한다. 오전 9시에 두 버스가 동시에 출발했다면, 그 다음에 처음으로 동시에 출발하는 시각은?

- ① 오전 9시 15분
- ② 오전 9시 20분
- ③ 오전 9시 30분
- ④ 오전 10시

문제 7. 두 수 A와 B의 최소공배수가 24일 때, A와 B의 공배수가 아닌 것은?

- ① 24
- ② 36
- ③ 48
- ④ 72

문제 8. 가로, 세로의 길이가 각각 12cm, 15cm인 직사각형 모양의 타일을 겹치지 않게 붙여서 가장 작은 정사각형을 만들려고 한다. 정사각형의 한 변의 길이는?

- ① 3cm
- ② 30cm
- ③ 60cm
- ④ 180cm

문제 9. 두 수 36 과 54 의 최소공배수는?

- ① 18
- ② 54
- ③ 108
- ④ 216

문제 10. 두 수 $2^a \times 3^2$ 와 $2^4 \times 3^b$ 의 최소공배수가 $2^5 \times 3^3$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8